Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 7 класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1) Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [3, 6, 9, 12]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] MOD 3 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```

A) 18
B) 30
C) 12
D) 0

2) Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 0)

```
arr = [2, 5, 8, 11]
product = 1
FOR i FROM 0 TO LENGTH(arr) - 1 DO
   IF arr[i] % 2 == 0 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

A) 16
B) 80
C) 88
D) 2

3) Что будет выведено?

```
x = 5
y = 2
WHILE x <= 20 DO
   IF x % y == 0 THEN
      PRINT x
   END IF
   x = x + 3
END WHILE
```

A) 5 8 11 14 17
B) 6 12 18
C) 8 14 20

D) 11 17

4) Какой результат следующего кода?

```
num = 2
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num * i
END FOR
PRINT num
```

A) 16
B) 48
C) 120
D) 24

5) Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [5, 10, 15, 20, 25]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 45
B) 30
C) 25
D) 15

6) Какой результат этого псевдокода?

```
x = 3
y = 7
count = 0
WHILE x <= y DO
   IF x MOD 2 == 1 THEN
      count = count + 1
   END IF
   x = x + 1
END WHILE
PRINT count
```

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

7) Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 0)

```
arr = [1, 4, 7, 10]
result = arr[0]
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) - 1 DO
   result = result + arr[i]
END FOR
PRINT result
```

A) 22
B) 25
C) 21

D) 20

8) Какой результат выполнения?

```
num = 10
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   num = num - i
END FOR
PRINT num
```

A) 4
B) 7
C) 5
D) 6

9) Что будет выведено?

```
x = 1
y = 4
WHILE y > 0 DO
   x = x * 2
   y = y - 1
END WHILE
PRINT x
```

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

10) Какой результат следующего псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 6, 8, 10]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```

A) 4
B) 12
C) 8
D) 18

11) Что будет напечатано?

```
num = 12
WHILE num < 30 DO
   IF num % 6 == 0 THEN
      PRINT num
   END IF
   num = num + 6
END WHILE
```

A) 10 15 20 25
B) 12 18 24
C) 6 12 18

D) 30 36

12) Какой результат этого псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [3, 9, 27, 81]
count = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN
      count = count + 1
   END IF
END FOR
PRINT count
```

A) 3
B) 4
C) 2
D) 1

13) Что будет выведено?

```
x = 12
WHILE x >= 2 DO
   PRINT x / 2
   x = x - 3
END WHILE
```

A) 6 4 3 2
B) 6 4.5 3 1.5
C) 6 3 1
D) 6 3

14) Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 5, 7, 11, 13]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 22
B) 30
C) 27
D) 18

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

15) Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [4, 8, 12, 16, 20]
product = 1
FOR i FROM 2 TO 4 DO
   product = product * arr[i]
END FOR
PRINT product
```

A) 384
B) 1536

C) 640
D) 1024

16) Какой результат этого кода?
```
num = 7
WHILE num > 0 DO
   num = num - 2
   PRINT num
END WHILE
```
A) 5 3 1 -1
B) 6 4 2 0
C) 5 3 1
D) 6 3 0

17) Что будет выведено?
```
x = 3
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```
A) 9
B) 12
C) 13
D) 18

18) Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)
```
arr = [1, 2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
A) 21
B) 24
C) 28
D) Ошибка

19) Что будет напечатано?
```
num = 4
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   IF i * num MOD 3 == 0 THEN
      PRINT i * num
   END IF
END FOR
```
A) 4 8 12 16 20
B) 12
C) 3 9 15
D) 4 16

20) Какой результат выполнения?

```
num = 2
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   num = num + i
END FOR
PRINT num
```

A) 17
B) 15
C) 10
D) 20

21) Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 1 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

A) 1155
B) 385
C) 210
D) 33

22) Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 0)

```
arr = [1, 3, 6, 10, 15]
PRINT arr[3] * arr[1]
```

A) 18
B) 30
C) 60
D) Ошибка

23) Что будет выведено?

```
num = 20
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num - i
   PRINT num
END FOR
```

A) 20 19 17 14
B) 19 17 14 10
C) 19 18 17 16
D) 20 18 15 11

24) Какой результат выполнения?

```
x = 8
y = 3
WHILE x >= y DO
   PRINT x
```

```
    x = x - y
END WHILE
```
A) 8 5 2
B) 8 6 3
C) 8 5 4 1
D) Ошибка

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

25) Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)
```
arr = [2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
    sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
A) 8
B) 24
C) 20
D) Ошибка

26) Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)
```
arr = [1, 3, 7, 12, 17]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
    IF arr[i] % 3 == 0 THEN
        product = product * arr[i]
    END IF
END FOR
PRINT product
```
A) 54
B) 36
C) 216
D) Ошибка

27) Что будет выведено?
```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 4 DO
    x = x * i
    PRINT x
END FOR
```
A) 5 10 30 120
B) 5 10 60 240
C) 5 10 30 60
D) 5 20 120 600

28) Какой результат этого псевдокода?
```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
result = arr[1]
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) DO
    result = result * arr[i]
```

```
END FOR
PRINT result
```
A) 2310
B) 1155
C) 770
D) Ошибка

29) Что будет выведено?

```
num = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      num = num + j
   END FOR
END FOR
PRINT num
```
A) 11
B) 16
C) 21
D) 24

30) Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 4, 9, 16, 25]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -1 DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```
A) 16
B) 20
C) 40
D) 29